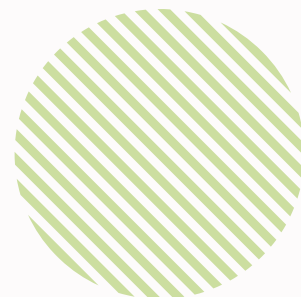




UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FUNDAMENTOS DE DISEÑO - GRUPO 09

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO DE METANO Y CO₂ EN TANQUES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



INTEGRANTES:

- MONCCA RODRIGUEZ YALEF GABRIEL
- TENORIO INOCENTE YAMILETH ANAHÍ
- VALLE AGUIRRE FARID ALEXANDRE
- AVILEZ SALINAS HAROLD DAIR
- PABLO FIRMA JUNIOR ORLANDO



EQUIPO 09

Indice

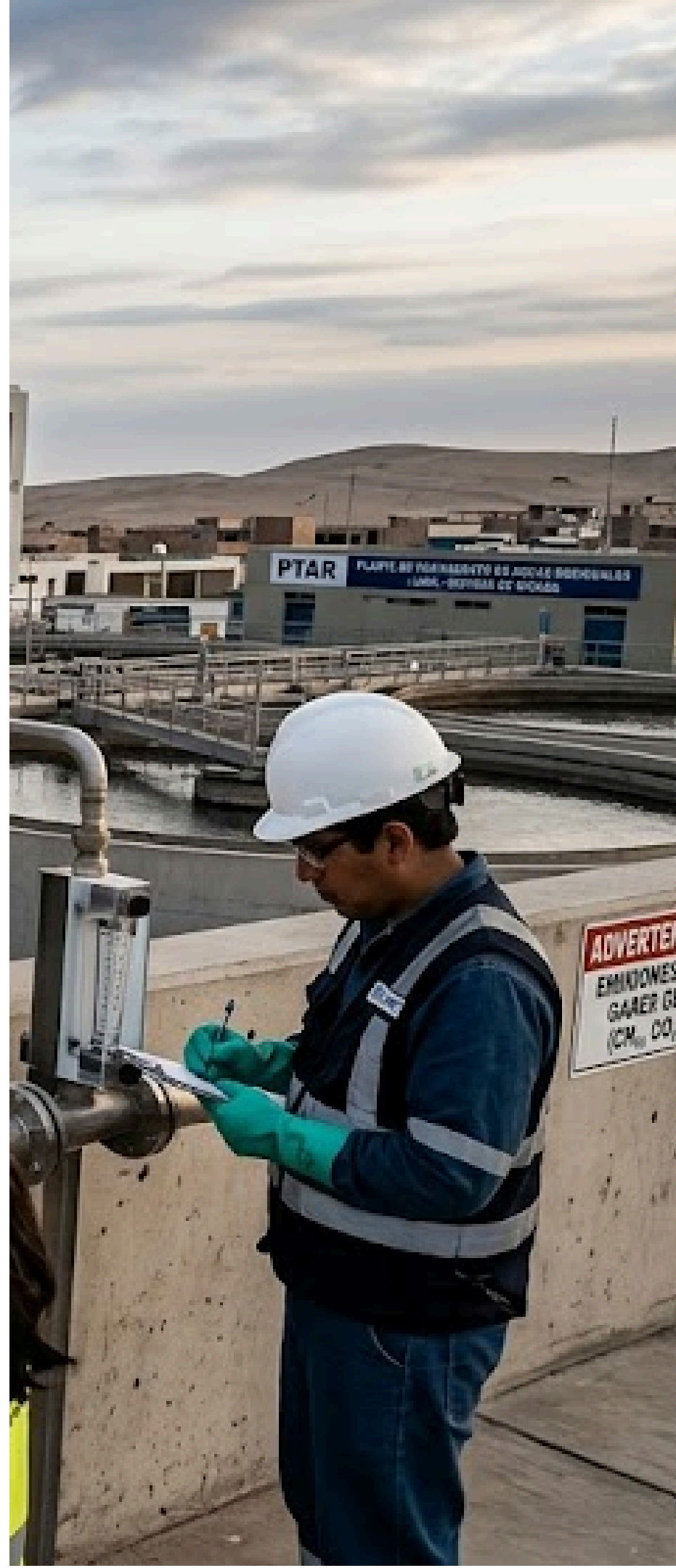
- 01** Introduccion
- 02** Concepto y Problematica
- 03** Justificación estadística y referencias
- 04** Presentacion rapida del proyecto y de la ODS principal
- 05** Metas especificas
- 06** Indicadores especificos
- 07** Conclusión y potencial del proyecto.



INTRODUCCIÓN

El tratamiento de aguas residuales protege la salud y reduce la contaminación, pero genera gases de efecto invernadero (GEI) como metano CH_4 , por descomposición anaerobia, y dióxido de carbono CO_2 , por degradación biológica y consumo energético. Medir estas emisiones es esencial para calcular su impacto ambiental y optimizar procesos (como el aprovechamiento de gases); sin embargo, requiere un monitoreo continuo y representativo, ya que las concentraciones varían según factores como la carga orgánica, la temperatura, el caudal y el punto de medición.





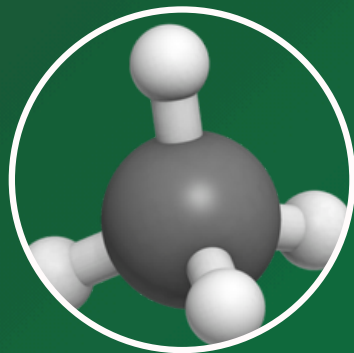
PROBLEMÁTICA

La medición de estos gases permite determinar el impacto ambiental de una planta de tratamiento, identificar variaciones en el funcionamiento de sus procesos y plantear medidas orientadas a la reducción o aprovechamiento de las emisiones. No obstante, la obtención de información representativa requiere considerar que las concentraciones y los flujos de CH_4 y CO_2 pueden cambiar según la carga orgánica, la temperatura, el caudal, el tipo de tratamiento, las condiciones ambientales y el punto de medición. Por esta razón, las mediciones aisladas no siempre representan el comportamiento real de un tanque durante toda su operación.

PROPUESTA

Frente a esta situación, el proyecto propone desarrollar un sistema de monitoreo flotante de bajo costo para medir las concentraciones de metano y dióxido de carbono en tanques de tratamiento de aguas residuales. El sistema buscará integrar sensores, adquisición de datos, almacenamiento y visualización de información, con la finalidad de proporcionar mediciones continuas que faciliten la evaluación ambiental y operativa de estas instalaciones.

Justificación



Incertidumbre en las mediciones

Entre el 40 % y el 60 % de
las emisiones totales de
metano
ocurren por eventos
ebullitivos.

En el pasado no se medía
el CO₂, hoy entre el 4 % y
el 14 % del carbono en
aguas residuales
proviene de químicos
derivados del petróleo



Error actual en las cámaras flotantes

El mayor defecto de las
cámaras flotantes es el
alto trabajo manual
requerido para levantar la
cámara repetidamente a
mano para vaciar el aire
antes de cada medición



Comportamiento en Plantas de Aguas Residuales

El metano representa
hasta el 75 % de toda la
huella de una planta

Existe una disparidad
enorme entre mediciones

Las variaciones varían de
hora en hora



Costo Tecnológico

Los analizadores de
gases comerciales son
extremadamente caros, lo
que impide desplegar
múltiples sensores en una
red.

Es posible construir un
dispositivo autónomo
completo y sumergible de
medición continua por
menos de 200EUR

Nuestra propuesta de solución:

Sistema Inteligente de Monitoreo de CH4 y CO2 en Tanques de Tratamiento

Desarrollamos un módulo flotante multiparamétrico con instrumentación IoT diseñado para medir y cuantificar en tiempo real las concentraciones y gradientes profundos de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) en tanques de aguas residuales. Esta tecnología permite pasar de una estimación pasiva a una gestión activa, precisa y baja en emisiones.

Componente / Sensor	Tipo de Tecnología	Variable que Mide	Función
Sensor de Metano (CH4)	NDIR / Electroquímico encapsulado	Concentración de CH4 (ppm o %)	Monitoreo de producción anaeróbica a profundidad
Sensor de CO2	NDIR (InfraRojo No Dispersivo)	Concentración de CO2 (ppm)	Cuantificación de la respiración / degradación
Sensor de Profundidad/Presión	Piezorresistivo sumergible	Presión hidrostática (m.c.a.)	Mapeo del perfil vertical del tanque
Sensor de Temperatura y pH	Electrodo industrial integrado	°C y escala de pH	Corrección de solubilidad de gases (Ley de Henry)

PROBLEMAS EN LA MEDICIÓN ACTUAL

Limitaciones en la medición de CH₄ y CO₂:

Muchas estimaciones de emisiones se basan en factores teóricos o mediciones puntuales.

Las mediciones realizadas en momentos específicos no representan adecuadamente el comportamiento real de los gases a lo largo del tiempo.

Las concentraciones de CH₄ y CO₂ pueden variar debido a factores como la carga orgánica, la temperatura, el caudal y el punto de medición.

La variabilidad espacial y temporal de las emisiones dificulta obtener datos representativos mediante métodos tradicionales.

Proyecto y ODS principal

Medición continua: Monitorea en tiempo real de los tanques de tratamiento.

Saneamiento eficiente: Ayuda a prevenir fallas y optimiza el proceso biológico.

Menor contaminación: Ayuda a evitar la fuga de gases nocivos al ambiente.

ODS Principal ODS 6: Agua limpia Y Saneamiento

Meta 6.3: Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y optimizando el tratamiento de aguas residuales.



METAS ESPECÍFICAS

ODS's Secundarias Seleccionadas:

ODS 09: Industria, Innovación e Infraestructura

Implementación de tecnología IoT y sensórica limpia para la modernización de infraestructuras de saneamiento existentes. (9.4)



ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

Reducción del impacto ambiental negativo en las ciudades mediante el control de la emisión de gases a la atmósfera (11.6)



ODS 13: Acción por el Clima

Cuantificación y mitigación de gases de efecto invernadero generados durante el tratamiento biológico de las aguas residuales. (13.2 y 13.3)



INDICADORES ESPECÍFICOS

Mide de manera objetiva el rendimiento y desempeño técnico de nuestra solución tecnológica:

Indicador Directo	Métrica / Unidad	Meta Esperada / Criterio de Éxito
Precisión de Lectura (CH4 y CO2)	Porcentaje de error relativo (%)	menor a 5% de margen de error respecto a muestras de laboratorio (cromatografía).
Resolución del Perfil Vertical	Puntos de muestreo en profundidad	Medición simultánea en al menos 3 estratos (fondo, medio y superficie del tanque).
Tiempo de Respuesta (IoT)	Latencia en segundos (s)	30 segundos desde la captación del sensor hasta el panel de control.
Frecuencia de Muestreo	Intervalo de tiempo	Captura continua de datos ajustada a intervalos de 15 minutos.
Autonomía Operativa (Resistencia a Biocapas)	Días de operación continua	30 días continuos sin desviación crítica por acumulación de biomasa (<i>biofouling</i>).

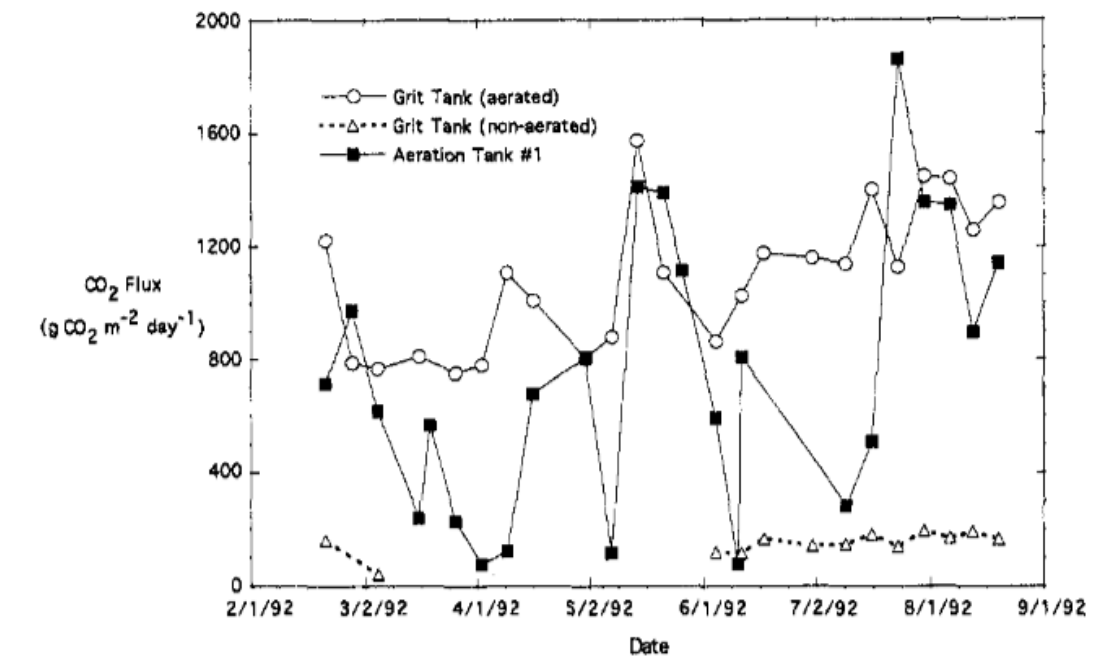


Figure 3. Measured CO₂ fluxes from the the aerated and nonaerated areas of the grit tank and secondary aeration tank no. 1.

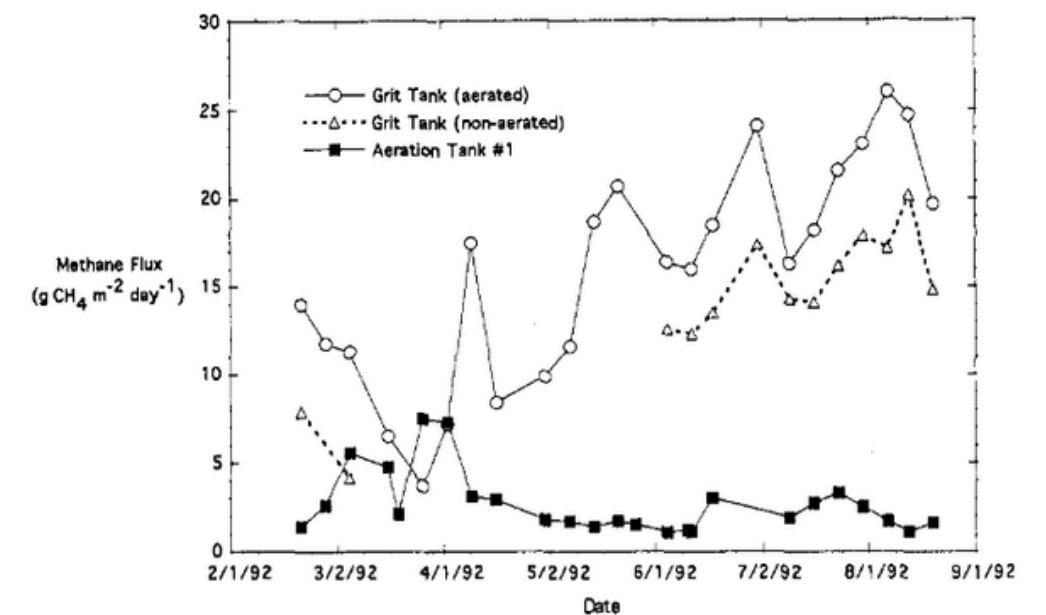
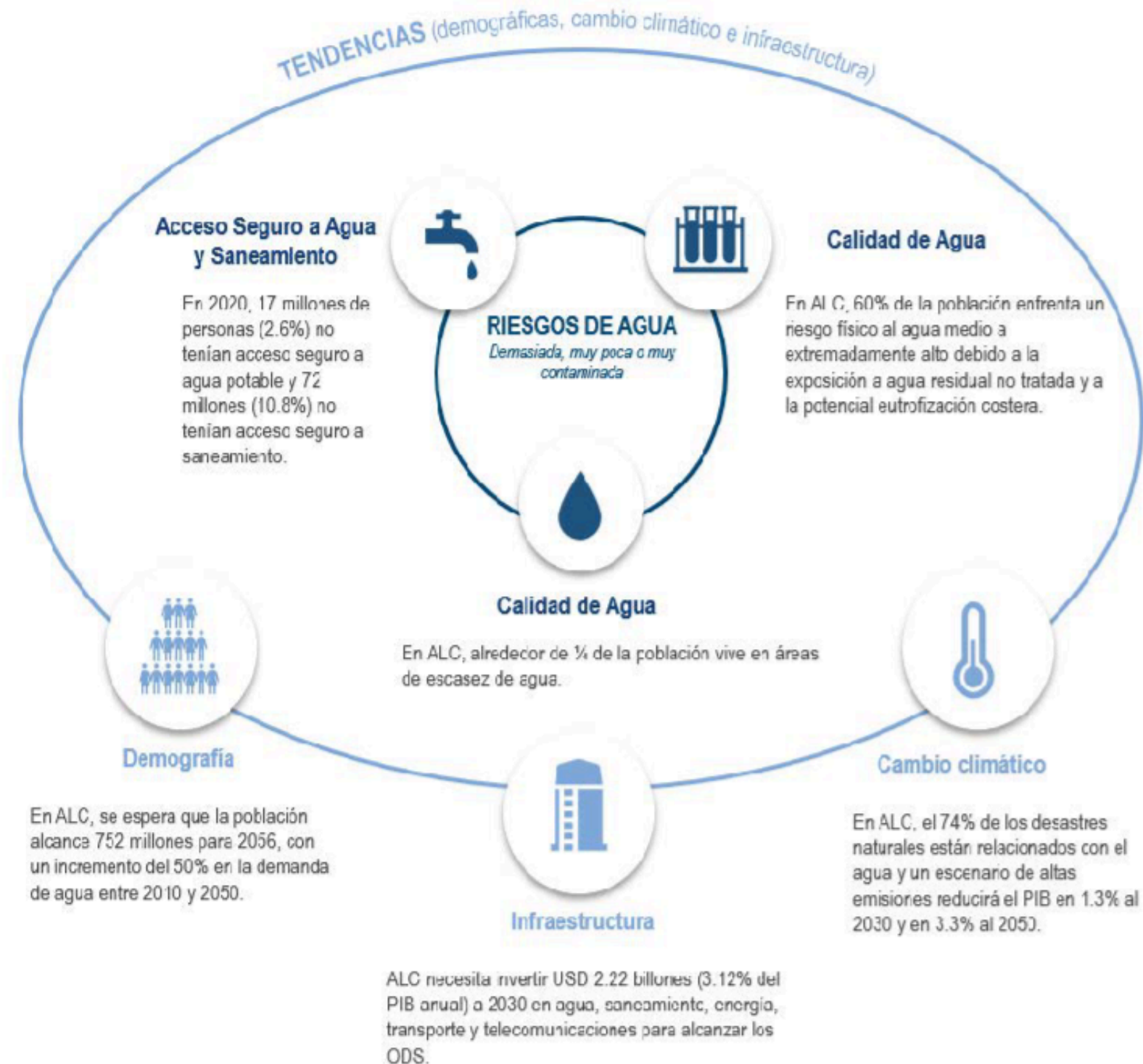


Figure 2. Measured CH₄ fluxes from the aerated and nonaerated areas of the grit tank and secondary aeration tank no. 1.

CONTEXTO AMBIENTAL

Principales riesgos y tendencias del agua en América Latina



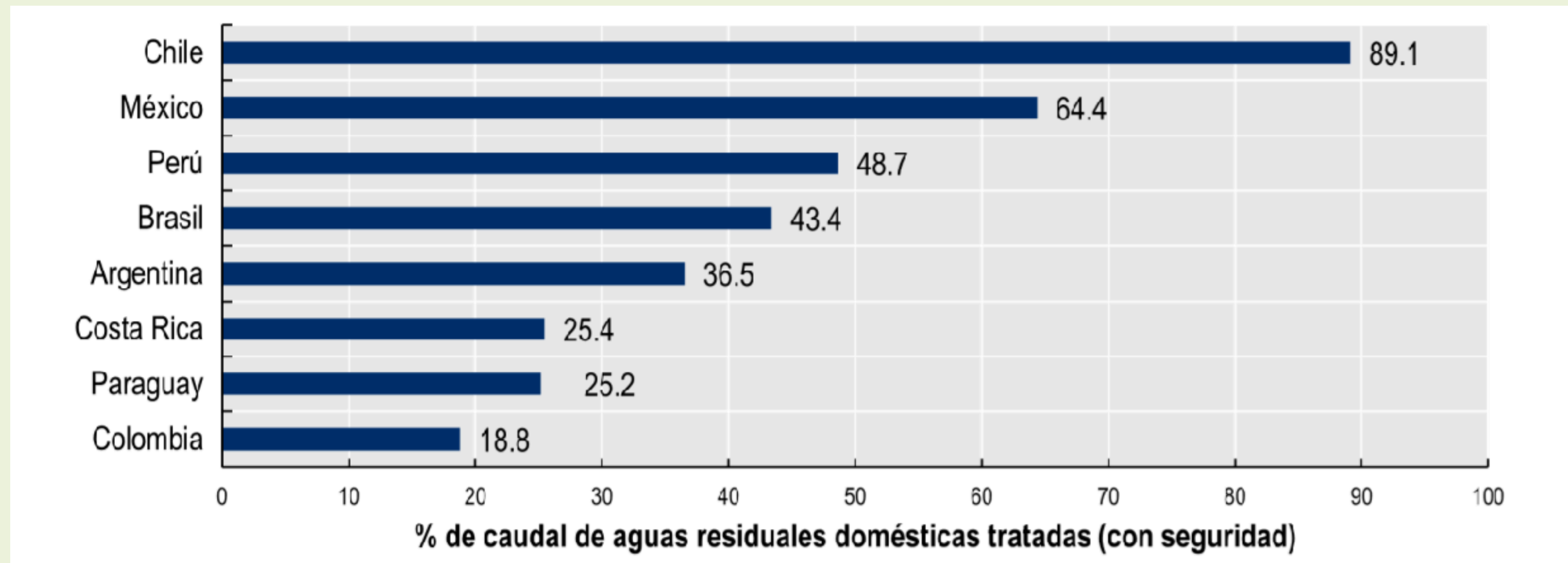
El 60% de la población en América Latina y el Caribe enfrenta un riesgo físico del agua medio a extremadamente alto debido a la exposición a agua residual no tratada y la eutrofización.

Muestra que el cambio climático y las altas emisiones impactan directamente la economía (reduciendo el PIB regional) y los recursos hídricos.

La demanda de agua aumentará un 50% para 2050 y se requiere una inversión masiva en infraestructura (2.22 billones de dólares) para alcanzar los ODS.

CONTEXTO AMBIENTAL

Porcentaje de flujos de aguas residuales domésticas tratadas de manera segura



En la mayoría de países de América Latina (6 de los 8 evaluados, incluyendo Perú con un 48.7%), más del 50% de las aguas residuales no se tratan de forma segura.

Como la capacidad de tratamiento en la región es limitada, las plantas de tratamiento que sí están en funcionamiento deben operar al máximo de eficiencia, evitando la emisión de gases contaminantes (CH_4 y CO_2) sin control.

REFERENCIAS

1. Daelman MRJ, van Voorthuizen EM, van Dongen UGJM, Volcke EIP, van Loosdrecht MCM. Methane emission during municipal wastewater treatment. *Water Res.* 2012;46(11):3657-3670. doi:10.1016/j.watres.2012.04.024.
2. Martinsen KT, Kragh T, Sand-Jensen K. Technical note: A simple and cost-efficient automated floating chamber for continuous measurements of carbon dioxide gas flux on lakes. *Biogeosciences.* 2018;15(18):5565-5573. doi:10.5194/bg-15-5565-2018.
3. Bartram D, Short MD, Ebie Y, Farkaš J, Gueguen C, Peters GM, et al. Chapter 6: Wastewater treatment and discharge. En: Calvo Buendia E, Tanabe K, Kranjc A, Baasansuren J, Fukuda M, Ngarize S, et al., editores. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol. 5: Waste. Hayama, Japón: IPCC; 2019. p. 6.1-6.72. Disponible en: <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol5.html>
4. Dalvai Ragnoli M, Singer G. The River Runner: a low-cost sensor prototype for continuous dissolved greenhouse gas measurements. *J Sens Sens Syst.* 2024;13(1):41-61. doi:10.5194/jsss-13-41-2024.



EQUIPO 09

MUCHAS GRACIAS

